

Internet Rzeczy (IoT) – Od koncepcji do Przemysłu 4.0

Cykl 3 wykładów dla studentów kierunków technicznych

Prelegent

2026-03-02

Section 1

Wykład 1: Fundamenty i Architektura IoT

- Zrozumienie genezy IoT.
- Zapoznanie się z warstwową budową systemów.
- Przegląd popularnych platform prototypowych.

1. Wprowadzenie i Historia (15 min)

- **Definicja IoT:** Ewolucja pojęcia (od RFID do wszechobecnej inteligencji).
- **Kamienie milowe:**
 - 1982: Automat Coca-Cola na CMU (pierwsze urządzenie “connected”).
 - 1999: Kevin Ashton i termin “Internet of Things” w kontekście Supply Chain.
 - 2008/2009: Moment, w którym liczba rzeczy podłączonych do sieci przekroczyła liczbę ludzi.
- **Statystyki:** Dynamika wzrostu rynku i liczby sensorów.

2. Architektura Systemów IoT (15 min)

- **Model 3-warstwowy:**
 - ① **Warstwa Percepcji:** Czujniki (temperatura, wilgotność, gaz), elementy wykonawcze (serwa, przekaźniki).
 - ② **Warstwa Sieciowa:** Transmisja danych, bramy (gateways).
 - ③ **Warstwa Aplikacji:** Przetwarzanie danych, UI/UX, analityka.
- **Edge vs. Cloud Computing:** Gdzie powinna odbywać się logika?

3. Platformy Sprzętowe i Prototypowanie (15 min)

- **Arduino:** Idealne dla prostych zadań real-time (mikrokontrolery AVR/ARM).
- **ESP32:** “Król IoT” – zintegrowane Wi-Fi/BT, niski koszt, duża moc.
- **Raspberry Pi:** Komputer jednopłytkowy (SBC) jako brama lub zaawansowany kontroler.

Section 2

Wykład 2: Komunikacja i Protokoły w IoT

- Rozróżnienie technologii łączności ze względu na zasięg i energię.
- Zrozumienie protokołów lekkich (MQTT, CoAP).

1. Technologie Krótkiego Zasięgu (15 min)

- **Wi-Fi:** Wysoka przepustowość vs. wysoki pobór mocy.
- **Bluetooth / BLE:** Energooszczędność w komunikacji personalnej.
- **Zigbee / Z-Wave:** Sieci kratowe (Mesh) w automatyce budynkowej.

2. Technologie Dalekiego Zasięgu - LPWAN (15 min)

- **Koncepcja LPWAN:** Mało danych, duży zasięg, lata pracy na baterii.
- **LoRaWAN:** Standard otwarty, prywatne bramy.
- **NB-IoT & LTE-M:** Wykorzystanie infrastruktury operatorów komórkowych.
- **Sigfox:** Ultralekkie wiadomości.

3. Protokoły Przesyłania Danych (15 min)

- **Dlaczego nie HTTP?** Narzut nagłówek i model request-response.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):**
 - Model Publish/Subscribe.
 - Lekkość i hierarchia tematów (topics).
- **CoAP (Constrained Application Protocol):** Odpowiednik HTTP dla urządzeń o ograniczonych zasobach (UDP).
- **AMQP:** Zastosowania biznesowe i kolejkowanie.

Section 3

Wykład 3: Chmura, Bezpieczeństwo i Zastosowania

- Przegląd ekosystemów chmurowych.
- Analiza zagrożeń.
- Prezentacja realnych wdrożeń (Smart City).

1. Ekosystemy Chmurowe i Narzędzia (15 min)

- **Giganci (PaaS):** AWS IoT Core, Azure IoT Hub – skalowalność i analityka AI.
- **Rozwiązania Open-Source:**
 - **ThingsBoard:** Dashboardy i zarządzanie urządzeniami.
 - **Node-RED:** Programowanie przepływowe (Low-code).

2. Bezpieczeństwo i Prywatność (15 min)

- **Wektor ataku:** Fizyczny dostęp, niezabezpieczone porty, brak szyfrowania.
- **Botnety IoT:** Przykład ataku Mirai.
- **Dobre praktyki:** TLS/SSL, aktualizacje OTA (Over-the-Air), unikalne hasła.

3. IoT w Praktyce - Smart City i Przemysł (15 min)

- **Smart City:**
 - Inteligentne oświetlenie i parkingi.
 - **Przykład: Poznań** (systemy ITS, monitoring jakości powietrza).
- **IIoT (Industrial IoT):** Predictive maintenance, cyfrowe bliźniaki (Digital Twins).
- **Smart Home:** Integracja ekosystemów (standard Matter).

- Kierunki rozwoju: 6G, integracja z AI, energia z otoczenia (Energy Harvesting).